第 1 节　直线的方程

课标要求

1. 在平面直角坐标系中，结合具体图形，探索确定直线位置的几何要素.
2. 理解直线的倾斜角和斜率的概念，经历用代数方法刻画直线斜率的过程，掌握过两点的直线斜率的计算公式.
3. 根据确定直线位置的几何要素，探索并掌握直线方程的几种形式（点斜式、两点式及一般式）.

直线的倾斜角与斜率

考点一

1. 直线的倾斜角

（1）定义：当直线 l 与 x 轴相交时，以 x 轴为基准，x 轴正向与直线 l 向上 的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的倾斜角；

（2）规定：当直线 l 与 x 轴平行或重合时，它的倾斜角为 $0°$；

（3）范围：直线的倾斜角 α 的取值范围为 $0°\leqslant\alpha<180°$.

提醒：倾斜角从“形”的方面直观地描述了直线对 x 轴正方向的倾斜程度. 每条直线都有唯一确定的倾斜角.

2. 直线的斜率

（1）定义式：直线 l 的倾斜角为 α（$\alpha\neq90°$），则斜率 $k=\tan\alpha$；

（2）坐标式：若 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$ 两点在直线 l 上，且 $x_1\neq x_2$，则 l 的斜率 $k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$.

结论：直线的斜率 k 与倾斜角 θ 之间的关系

θ 的大小	$0°\leqslant\theta<90°$	$90°$	$90°<\theta<180°$
k 的范围	$k\geqslant0$	不存在	$k<0$
k 的增减性	随 θ 的增大而增大		随 θ 的增大而增大

例 1 （1）（2026·浙江杭州期中）直线 $x\sin\alpha-y-1=0$ 的倾斜角的取值范围是（ A ）

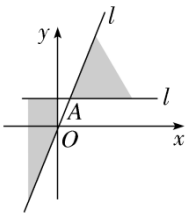
A. $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]\cup\left[\dfrac{3\pi}{4},\pi\right)$　　B. $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)\cup\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{4}\right]$

C. $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]\cup\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{4}\right]$　　D. $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$

解析：∵直线 $x\sin\alpha-y-1=0$ 的斜率 $k=\sin\alpha\in[-1,1]$，设直线 $x\sin\alpha-y-1=0$ 的倾斜角为 θ（$0\leqslant\theta<\pi$），则 $\tan\theta\in[-1,1]$，解得 $\theta\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]\cup\left[\dfrac{3\pi}{4},\pi\right)$，故选 A.

（2）直线 l 过点 $A(1,2)$ 且不过第四象限，那么直线 l 的斜率的取值范围为 $[0,2]$.

解析：∵直线 l 过点 $A(1,2)$，且不过第四象限，∴直线位于如图所示的阴影区域内时满足条件，结合结论可得直线斜率的最小值 $k_{\min}=0$；当直线过 $A(1,2)$，$O(0,0)$ 时，直线斜率取最大值 $k_{\max}=2$. ∴直线 l 的斜率的取值范围是 $[0,2]$.



规律方法

解决直线的倾斜角与斜率问题的方法

（1）数形结合法：作出直线在平面直角坐标系中可能的位置，借助图形，结合正切函数的单调性求解；

（2）函数图象法：根据正切函数图象，由倾斜角范围求斜率范围，反之亦可.

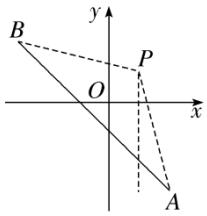
提醒 根据斜率求倾斜角的范围时，要分 $[0,\frac{\pi}{2})$ 与 $(\frac{\pi}{2},\pi)$ 两种情况讨论.

练 1 （1）已知两点 $A(2,-3)$，$B(-3,2)$，直线 l 过点 $P(1,1)$ 且与线段 AB 相交，则直线 l 的斜率 k 的取值范围是（ B ）

A. $-4\leqslant k\leqslant-\frac{1}{4}$　　B. $k\leqslant-4$ 或 $k\geqslant-\frac{1}{4}$

C. $-4\leqslant k\leqslant\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{3}{4}\leqslant k\leqslant4$

解析：如图所示，当直线 l 过点 A 时，$k=\frac{-3-1}{2-1}=-4$，当直线 l 过点 B 时，$k=\frac{2-1}{-3-1}=-\frac{1}{4}$，由图可知，$k\leqslant-4$ 或 $k\geqslant-\frac{1}{4}$. 故选 B.



（2）〔多选〕（2026·湖北宜昌期中）已知直线 l：$\sqrt{3}x+y-2=0$，则下列选项中正确的有（ AD ）

A. 直线 l 的斜率为 $-\sqrt{3}$

B. 直线 l 的倾斜角为 $\frac{5\pi}{6}$

C. 直线 l 不经过第四象限

D. 直线 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}=(-\sqrt{3},3)$

解析：对于 A、B 项，由 l：$\sqrt{3}x+y-2=0$，得 $y=-\sqrt{3}x+2$，故其斜率为 $k=-\sqrt{3}$，倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$，故 A 正确，B 错误；对于 C，由直线 $y=-\sqrt{3}x+2$ 知其斜率 $k<0$，纵截距 $b>0$，所以直线 l 不经过第三象限，经过第四象限，故 C 错误；对于 D，取直线上两点 $A(0,2)$，$B(\sqrt{3},-1)$，可得：$\overrightarrow{BA}=(-\sqrt{3},3)$，即直线 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}=(-\sqrt{3},3)$，故 D 项正确. 故选 A、D.

直线的方程

考点二

直线方程的五种形式

名称	方程	适用范围
点斜式	$y-y_0=k(x-x_0)$	不含垂直于 x 轴的直线
斜截式	$y=kx+b$	不含垂直于 x 轴的直线
两点式	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$（$x_1\neq x_2$，$y_1\neq y_2$）	不含垂直于 x 轴，y 轴的直线
截距式	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$	不含垂直于坐标轴和过原点的直线

一般式	$Ax+By+C=0$（A，B 不同时为 0）	平面直角坐标系内的直线都适用

结论：（1）直线 $Ax+By+C=0$（$A^2+B^2\neq 0$）的一个方向向量为 $\boldsymbol{a}=(-B,A)$；

（2）若直线 l 的斜率为 k，则直线 l 的一个方向向量为（1，k）.

例 2 〔一题多解〕根据所给条件求直线的方程.

（1）直线过点（−4，0），倾斜角的正弦值为$\frac{\sqrt{10}}{10}$；

解：设倾斜角为 α，则 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{10}}{10}$（$0\leqslant\alpha<\pi$），

从而 $\cos\alpha=\pm\frac{3\sqrt{10}}{10}$，则 $k=\tan\alpha=\pm\frac{1}{3}$.

故所求直线方程为 $y=\pm\frac{1}{3}(x+4)$，

即 $x+3y+4=0$ 或 $x-3y+4=0$.

（2）直线过点 A（0，−1）和 B（−1，5）；

解：法一（两点式） 由 A（0，−1）和 B（−1，5）得两点式方程为$\frac{y+1}{5+1}=\frac{x-0}{-1-0}$，

整理得 $6x+y+1=0$.

法二（点斜式） 由 A（0，−1）和 B（−1，5）得 $k_{AB}=\frac{5+1}{-1-0}=-6$，

直线方程为 $y+1=-6(x-0)$，整理得 $6x+y+1=0$.

（3）直线过点 A（2，1），且横截距为纵截距的两倍.

解：当横截距与纵截距都为 0 时，可设直线方程为 $y=kx$，

又直线过点（2，1），∴$1=2k$，解得 $k=\frac{1}{2}$，

∴直线方程为 $y=\frac{1}{2}x$，即 $x-2y=0$；

当横截距与纵截距都不为 0 时，可设直线方程为$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$，由题意可得$\begin{cases}\frac{2}{a}+\frac{1}{b}=1,\\ a=2b,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=4,\\ b=2,\end{cases}$

∴直线方程为$\frac{x}{4}+\frac{y}{2}=1$，即 $x+2y-4=0$.

综上，所求直线方程为 $x-2y=0$ 或 $x+2y-4=0$.

规律方法

求解直线方程的两种方法

（1）直接法：根据已知条件，选择适当的直线方程形式，直接写出直线方程；

（2）待定系数法：①设所求直线方程的某种形式；②由条件建立所求参数的方程（组）；③解这个方程（组）求出参数；④把参数的值代入所设直线方程.

提醒 （1）应用“点斜式”和“斜截式”方程时，要注意讨论斜率是否存在；（2）应用“截距式”方程时要注意讨论直线是否过原点，截距是否为 0；（3）应用一般式 $Ax+By+C=0$ 确定直线的斜率时注意讨论 B 是否为 0.

练 2（1）过点（1，−2）且方向向量为 $\boldsymbol{a}=(2,-3)$ 的直线 l 的方程为（ A ）

A. $3x+2y+1=0$　　B. $3x-2y-7=0$

C. $3x+2y-1=0$　　D. $3x-2y-4=0$

解析：因为直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{a}=(2,-3)$，所以直线 l 的斜率为 $k=-\frac{3}{2}$，所以直线 l 的方程为 $y-(-2)=-\frac{3}{2}(x-1)$，即 $3x+2y+1=0$. 故选 A.

（2）过点 $A(3,5)$ 的直线在两坐标轴上的截距之和为零，则该直线方程为 $5x-3y=0$ 或 $x-y+2=0$.

解析：当直线过原点时在两坐标轴上的截距都为 0，满足题意，又因为直线过点 $A(3,5)$，所以直线的斜率为 $\frac{5-0}{3-0}=\frac{5}{3}$，所以直线方程为 $3y=5x$，即 $5x-3y=0$；当直线不过原点时，设直线方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{-a}=1$，因为点 $A(3,5)$ 在直线上，所以 $\frac{3}{a}+\frac{5}{-a}=1$，解得 $a=-2$，所以直线方程为 $x-y+2=0$，故所求直线方程为 $5x-3y=0$ 或 $x-y+2=0$.

直线方程的综合应用

提能点

例 3 已知直线 l：$kx-y+1+2k=0$（$k\in\mathbf{R}$）.

（1）证明直线 l 过定点并求此点的坐标；

解：证明：由已知得 $k(x+2)+(1-y)=0$，

∴无论 k 取何值，直线过定点 $(-2,1)$.

（2）若直线 l 交 x 轴负半轴于点 A，交 y 轴正半轴于点 B，O 为坐标原点，设△AOB 的面积为 S，求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

解：令 $y=0$ 得 A 点坐标为 $(-2-\frac{1}{k},0)$，

令 $x=0$ 得 B 点坐标为 $(0,2k+1)$，

由 $\begin{cases}-2-\frac{1}{k}<0,\\2k+1>0,\end{cases}$ 得 $k>0$，

∴$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\left|-2-\frac{1}{k}\right|\cdot|2k+1|=\frac{1}{2}(2+\frac{1}{k})(2k+1)=\frac{1}{2}(4k+\frac{1}{k}+4)\geqslant\frac{1}{2}(4+4)=4$，

当且仅当 $4k=\frac{1}{k}$，即 $k=\frac{1}{2}$时取等号，

即△AOB 的面积的最小值为 4，此时直线 l 的方程为 $\frac{1}{2}x-y+1+1=0$，

即 $x-2y+4=0$.

规律方法

直线方程综合问题的两大类型及解法

（1）与函数相结合的问题：一般是利用直线方程中 x，y 的关系，将问题转化为关于 x（或 y）的函数，借助函数的性质解决；

（2）与方程、不等式相结合的问题：一般是利用方程、不等式的有关知识来解决.

练 3 （1）已知直线 l_1：$ax-2y=2a-4$，l_2：$2x+a^2y=2a^2+4$. 当 $0<a<2$ 时，直线 l_1，l_2 与两坐标轴围成一个四边形，当四边形的面积最小时，实数 $a=$（ B ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 1　　D. $\frac{3}{2}$

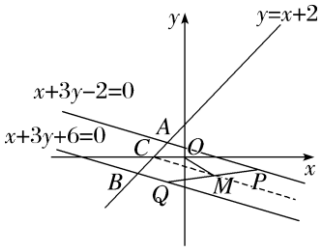
解析：由题意知直线 l_1，l_2 恒过定点 P（2，2），直线 l_1 在 y 轴上的截距为 $2-a$，直线 l_2 在 x 轴上的截距为 a^2+2，所以四边形的面积 $S=\frac{1}{2}\times2\times(2-a)+\frac{1}{2}\times2\times(a^2+2)=a^2-a+4=(a-\frac{1}{2})^2+\frac{15}{4}$. 又 $0<a<2$，所以当 $a=\frac{1}{2}$ 时，四边形的面积最小.

（2）已知点 P 在直线 $x+3y-2=0$ 上，点 Q 在直线 $x+3y+6=0$ 上，线段 PQ 的中点为 $M(x_0,y_0)$，且 $y_0<x_0+2$，则 $\frac{y_0}{x_0}$ 的取值范围是（　D　）

A. $[-\frac{1}{3},0)$　　B. $(-\frac{1}{3},0)$

C. $(-\frac{1}{3},+\infty)$　　D. $(-\infty,-\frac{1}{3})\cup(0,+\infty)$

解析：在平面直角坐标系中画出直线 $x+3y-2=0$ 与 $x+3y+6=0$，结合图象可以看出 $\frac{y_0}{x_0}$ 的几何意义是动点 M 是射线 CM：$x+3y+2=0$（$x>-2$）上点与坐标原点的连线的斜率，因此其范围是 $(-\infty,-\frac{1}{3})\cup(0,+\infty)$，故应选 D.



课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：72 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 若直线 l 的方程为 $x=-3$，则直线 l 的倾斜角是（　　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. π　　D. 0

解析：A　∵直线 l 的方程为 $x=-3$，∴直线 l 与 x 轴垂直，∴直线 l 的倾斜角是 $\frac{\pi}{2}$.

2. 若经过 $A(1,-2)$，$B(-m,6)$ 两点的直线的方向向量为（1，2），则实数 $m=$（　　）

A. -5　　B. 5

C. 3　　D. -17

解析：A　依题意，直线 AB 的斜率 $k_{AB}=\frac{6+2}{-m-1}=\frac{2}{1}$，解得 $m=-5$. 故选 A.

3. 对方程 $\frac{y-6}{x+3}=2$ 表示的图形，下列叙述正确的是（　　）

A. 斜率为 2 的一条直线

B. 斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的一条直线

C. 斜率为 2 的一条直线，且除去点（-3，6）

D. 斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的一条直线，且除去点（-3，6）

解析：C　方程 $\frac{y-6}{x+3}=2$ 成立的条件为 $x\neq-3$，且当 $x\neq-3$ 时，方程可变形为 $y-6=2(x+3)$，由直线方程的点斜式知它表示一条斜率为 2 的直线，但要除去点（-3，6），故选 C.

4. 若直线 $mx+ny+3=0$ 在 y 轴上的截距为 -1，且它的倾斜角是直线 $x-2y=3$ 的倾斜角的 2 倍，则（　　）

A. $m=-4$，$n=-3$　　B. $m=4$，$n=3$

C. $m=4$，$n=-3$　　D. $m=-4$，$n=3$

解析：D　令 $x=0$，则 $y=-\frac{3}{n}=-1$，所以 $n=3$，设直线 $x-2y-3=0$ 的倾斜角为 θ，则直线 $mx+ny+3=0$ 的倾斜角为 2θ，因为直线 $x-2y=3$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$，所以 $\tan\theta=\frac{1}{2}$，故 $\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$，则直线 $mx+ny+3=0$ 的斜率 $\tan 2\theta=-\frac{m}{n}=-\frac{m}{3}=\frac{4}{3}$，所以 $m=-4$，故选 D.

5.（2026·江苏南通调研）已知点 M 是直线 l：$2x-y-4=0$ 与 x 轴的交点，将直线 l 绕点 M 按逆时针方向旋转 45°，得到的直线方程是（　　）

A. $x+y-3=0$　　B. $x-3y-2=0$

C. $3x-y+6=0$　　D. $3x+y-6=0$

解析：D　设直线 l 的倾斜角为 α，则 $\tan\alpha=k_1=2$，直线 l 绕点 M 按逆时针方向旋转 45°，所得直线的斜率 $k_2=\tan(\alpha+45°)=\frac{2+1}{1-2\times1}=-3$，又点 $M(2,0)$，所以直线方程为 $y=-3(x-2)$，即 $3x+y-6=0$.

6.〔多选〕下列说法正确的有（　　）

A. 若直线 $y=kx+b$ 经过第一、二、四象限，则 (k,b) 在第二象限

B. 已知直线 l 经过点 $(3,-2)$，且在两坐标轴上的截距相等，直线 l 的方程是 $x+y-1=0$

C. 过点 $(2,-1)$，且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线的点斜式方程为 $y+1=-\sqrt{3}(x-2)$

D. 斜率为 -2，且在 y 轴上的截距为 3 的直线方程为 $y=-2x\pm3$

解析：AC　对于 A，由直线 $y=kx+b$ 经过第一、二、四象限，得出则 $k<0$，$b>0$，则 (k,b) 在第二象限，故 A 正确；对于 B，直线 l 经过点 $(3,-2)$，且在两坐标轴上的截距相等，直线 l 有两条，一条直线的斜率为 -1，方程是 $x+y-1=0$；一条直线过原点，方程是 $y=-\frac{2}{3}x$，故 B 错误；对于 C 项，由点斜式方程的定义可知方程为 $y+1=-\sqrt{3}(x-2)$，故 C 正确；对于 D 项，由斜截式方程的定义可知斜率为 -2，且在 y 轴上的截距为 3 的直线方程为 $y=-2x+3$，故 D 错误. 故选 A、C.

7.〔多选〕已知直线 $x\sin\alpha+y\cos\alpha+1=0$（$\alpha\in\mathbf{R}$），则下列命题正确的是（　　）

A. 直线的倾斜角是 $\pi-\alpha$

B. 无论 α 如何变化，直线不过原点

C. 直线的斜率一定存在

D. 当直线和两坐标轴都相交时，它和坐标轴围成的三角形的面积不小于 1

解析：BD　根据直线倾斜角的范围为 $[0,\pi)$，而 $\pi-\alpha\in\mathbf{R}$，A 不正确；当 $x=y=0$ 时，$x\sin\alpha+y\cos\alpha+1=1\neq0$，所以直线必不过原点，B 正确；当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时，直线斜率不存在，C 不正确；当直线和两坐标轴都相交时，它和坐标轴围成的三角形的面积为 $S=\frac{1}{2}\left|\frac{1}{-\sin\alpha}\right|\cdot\left|\frac{1}{-\cos\alpha}\right|=\left|\frac{1}{\sin2\alpha}\right|\geqslant1$，D 正确.

8. 若直线 $x-ay-1=0$ 的倾斜角大于 $\frac{\pi}{4}$，则正实数 a 的取值范围是____（0，1）____.

解析：由题意可知，直线的斜率为 $k=\frac{1}{a}$. 因为直线的倾斜角大于 $\frac{\pi}{4}$，所以 $\frac{1}{a}>1$，解得 $0<a<1$，所以正实数 a 的取值范围是 $(0,1)$.

9. 已知△ABC 的三个顶点分别为 $A(1,2)$，$B(4,1)$，$C(3,6)$，则 AC 边上的中线 BM 所在直线的方程为__$3x+2y-14=0$__.

解析：∵AC的中点M（2，4），∴AC边上的中线BM所在的直线方程为：$\frac{y-4}{1-4}=\frac{x-2}{4-2}$，整理得$3x+2y-14=0$.

10. 若直线沿x轴向右平移2个单位长度，再沿y轴向上平移1个单位长度后，回到原来的位置，则直线l的斜率为__$\frac{1}{2}$__.

解析：由题意，设直线方程为$y=kx+b$，直线沿x轴向右平移2个单位长度，再沿y轴向上平移1个单位长度后，直线方程为$y=k(x-2)+b+1$，化简得$y=kx-2k+b+1$，因为平移后与原直线重合，则$kx+b=kx-2k+b+1$，解得$k=\frac{1}{2}$，即直线l的斜率为$\frac{1}{2}$.

B级 综合应用

11. 已知点A（1，3），B（−2，−1）. 若直线l：$y=k(x-2)+1$与线段AB相交，则k的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$　　B. $(-\infty,-2]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$

C. $(-\infty,-2]$　　D. $\left[-2,\frac{1}{2}\right]$

解析：D　∵直线l：$y=k(x-2)+1$过点P（2，1），连接点P与线段AB上的点A（1，3）时，直线l的斜率最小，为$k_{PA}=\frac{1-3}{2-1}=-2$，连接点$P$与线段$AB$上的点$B$（−2，−1）时，直线$l$的斜率最大，为$k_{PB}=\frac{-1-1}{-2-2}=\frac{1}{2}$，∴$k$的取值范围是$\left[-2,\frac{1}{2}\right]$. 故选D.

12. 若直线$ax+by=ab$（$a>0$，$b>0$）过点（1，4），则该直线在x轴，y轴上的截距之和的最小值为（　　）

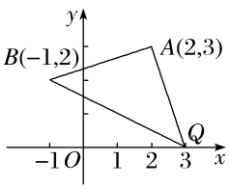
A. 1　　B. 4

C. 9　　D. 16

解析：C　由题易得直线在x轴，y轴上的截距分别为b，a，∵直线$ax+by=ab$（$a>0$，$b>0$）过点（1，4），∴$a+4b=ab$，即$\frac{4}{a}+\frac{1}{b}=1$，∴$a+b=(a+b)\left(\frac{4}{a}+\frac{1}{b}\right)=5+\frac{a}{b}+\frac{4b}{a}\geqslant 5+2\sqrt{\frac{a}{b}\cdot\frac{4b}{a}}=9$，当且仅当$a=2b$时等号成立. ∴直线在$x$轴，$y$轴上的截距之和的最小值为9. 故选C.

13. 已知A（2，3），B（−1，2），若点$P(x,y)$在线段AB上，则$\frac{y}{x-3}$的最大值是__$-\frac{1}{2}$__.

解析：$\frac{y}{x-3}$的几何意义是点$P(x,y)$与点Q（3，0）连线的斜率，又点$P(x,y)$在线段AB上，由图知，当点P与点B重合时，$\frac{y}{x-3}$有最大值，又$k_{BQ}=\frac{2-0}{-1-3}=-\frac{1}{2}$，因此$\frac{y}{x-3}$的最大值为$-\frac{1}{2}$.



14. 已知直线$x+2y=2$分别与x轴、y轴相交于A，B两点，若动点$P(a,b)$在线段AB上，则ab的最大值为__$\frac{1}{2}$__.

解析：由题得A（2，0），B（0，1），由动点$P(a,b)$在线段AB上. 可知$0\leqslant b\leqslant 1$，且$a+2b=2$，从而$a=2-2b$，故$ab=(2-2b)b=-2b^2+2b=-2\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$. 由于$0\leqslant b\leqslant 1$，故当$b=\frac{1}{2}$时，$ab$取得最大值$\frac{1}{2}$